

激光原理与技术

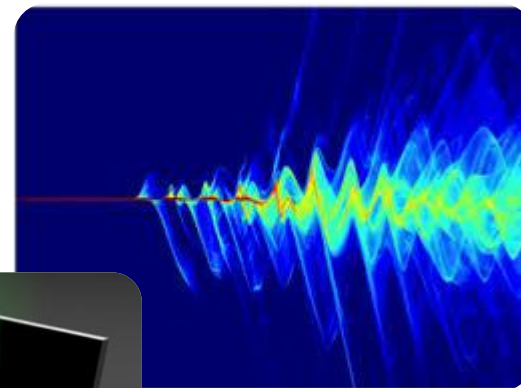
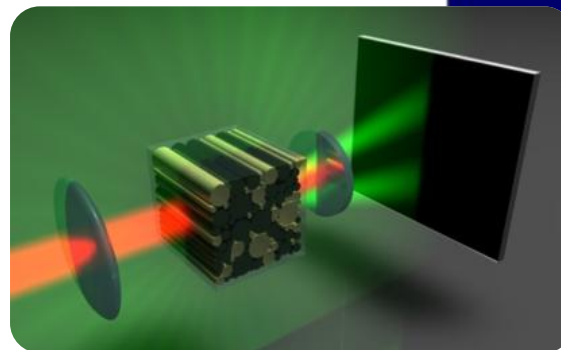
LASER PRINCIPLE AND TECHNOLOGY

侯丽丽 教授

天津大学精仪学院

lilihoul@tju.edu.cn

26楼C410



第一章 辐射理论概要 与激光产生的条件

Outline of Radiation Theory and Conditions for Laser Generation

辐射 Radiation

以电磁波形式或粒子形式传播的能量

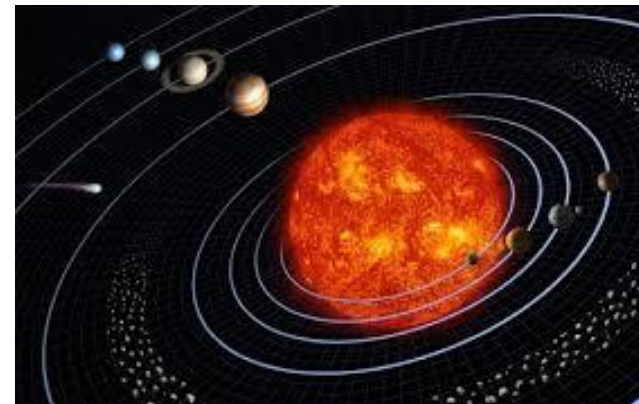
光的辐射：以**光电磁波**形式或**光子**形式传播的能量

激光 Laser

受激辐射的光放大

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

方向性、相干性、高亮度



激光的物理基础

- 光的热平衡辐射
- 光与物质的相互作用

光的自发辐射 spontaneous emission

受激辐射 stimulated emission

受激吸收 stimulated absorption

1.1 光的波粒二象性

1.2 原子的能级和辐射跃迁

1.3 光的受激辐射

1.4 光谱线增宽

1.5 激光形成条件

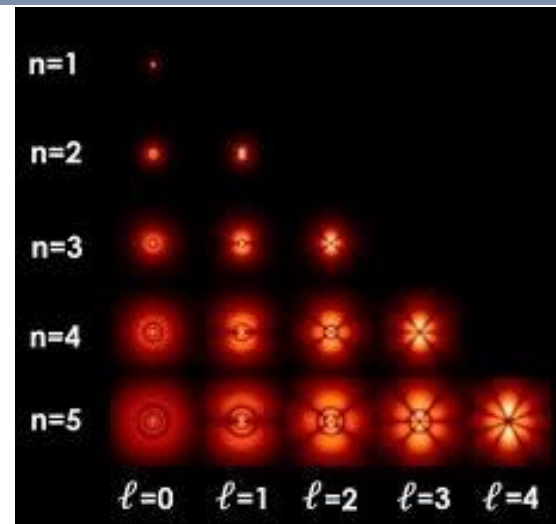
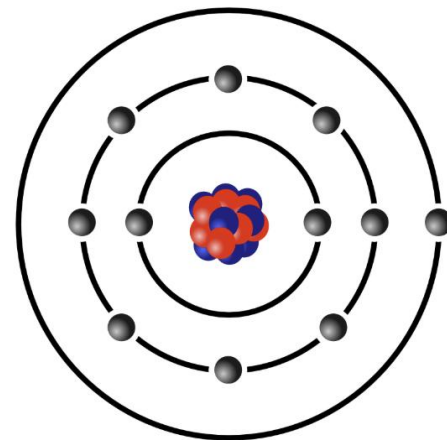
1.2.1 原子能级与简并度

原子

带正电的原子核

绕核运动的电子

描述电子状态的量子数



主量子数 n

$n = 1, 2, 3 \dots$ 原子中电子的能量值, n 表示电子在不同的壳层上运动

辅量子数 l

$l = 0, 1, 2, \dots n-1$, 电子不同的轨道角动量, s, p, d, f 表示 s 电子, p 电子

磁量子数 m_l

$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$, 轨道角动量在外磁场方向上的分量

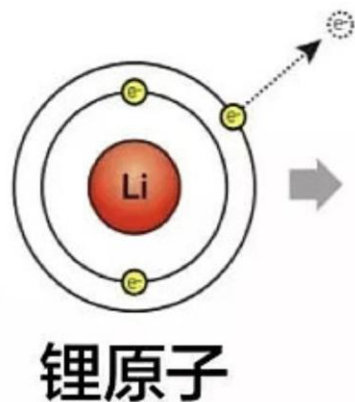
自旋量子数 m_s

$m_s = \pm 1/2$ 电子自旋角动量

1.2.2 原子的状态标记

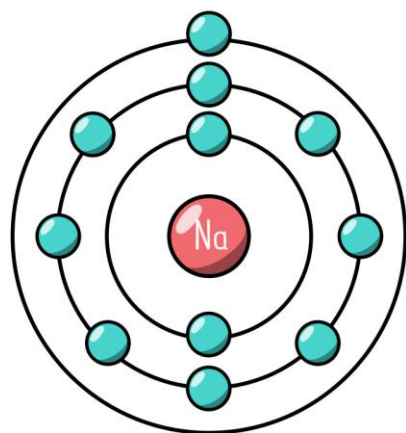
原子的电子组态符号

1 H		
3 Li	4 Be	
11 Na	12 Mg	
19 K	20 Ca	21 Sc
37 Rb	38 Sr	39 Y



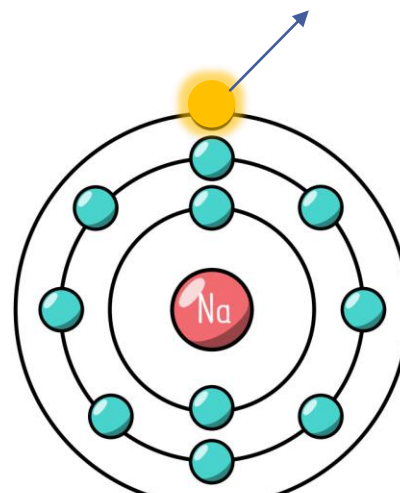
2 个电子处于 1S 态
1 个电子处于 2S 态

电子组态符号 $1s^2 2s$



钠原子的结构
(11个电子)

电子组态符号
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s$



价态电子跃迁
到更高能级

激发电子组态符号

$1s^2 2s^2 2p^6 3p$

$1s^2 2s^2 2p^6 3d$

$1s^2 2s^2 2p^6 4s$

... ..

1.2.3玻尔兹曼分布

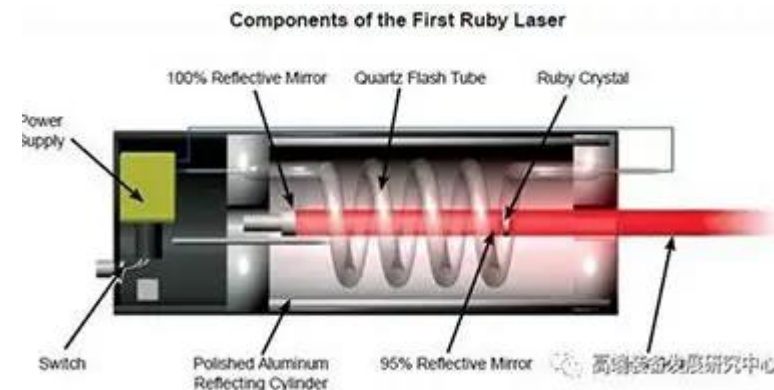
■ 大量原子系统

红宝石激光器 Cr^{3+} 离子数目密度 $10^{18}-10^{20}/\text{cm}^2$

氦-氖激光器 氖原子 数目密度 $10^{10}-10^{15}/\text{cm}^2$

原子的热运动、原子间相互碰撞、原子与其他物质碰撞

——基态为主导，也含有其他状态，激发态、振动态等



大量原子系统，在热平衡状态下，原子数按能级分布，
服从玻尔兹曼分布

(Boltzmann Distribution)

$$n_i \propto g_i e^{-\frac{E_i}{kT}}$$

g_i 为 E_i 能级的简并度；

k 为玻尔兹曼常数 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

T 为热平衡时的热力学温度；

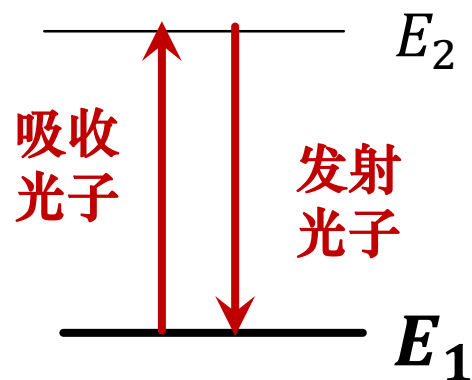
n_i 为处在 E_i 子能级的原子数

基态原子最多

能级越高，概率越低

1.2.4 辐射跃迁与非辐射跃迁

■ 辐射跃迁



- 处于高能级 (E_2) 的粒子 回到低能级 (E_1)

发射
光子

$$\varepsilon = h\nu = E_2 - E_1$$

- 低能级 (E_1) 粒子吸收光子跃迁到 高能级 (E_2)

吸收
光子

$$\varepsilon = h\nu = E_2 - E_1$$

满足跃迁定则

发射/吸收光子引起
能级跃迁

■ 非辐射跃迁

- 能量以其他形式，热量、振动等形式 传递

气体激光器中，能量通过碰撞传递给其他原子

固体激光器总，激活离子通过振动传递给晶体点阵

不伴随

发射/吸收光子引起
能级跃迁

激光的物理基础

- 光的热平衡辐射
- 光与物质的相互作用

光的自发辐射 spontaneous emission

受激辐射 stimulated emission

受激吸收 stimulated absorption

1.1 光的波粒二象性

1.2 原子的能级和辐射跃迁

1.3 光的受激辐射

1.4 光谱线增宽

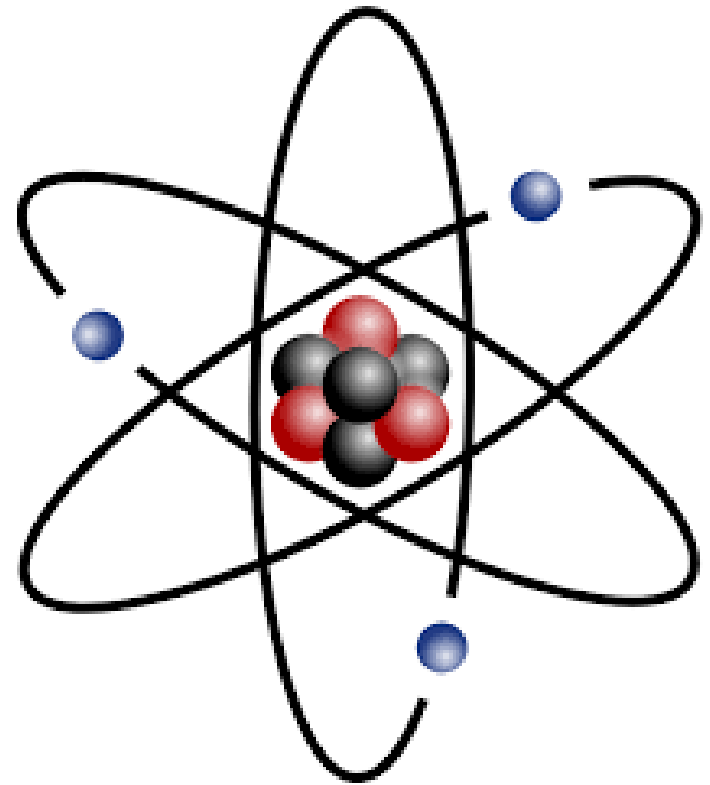
1.5 激光形成条件

1.3.1 黑体辐射

1.3.2 光与物质的相互作用

1.3.3 自发辐射、受激辐射与 受激吸收之间的关系

1.3.4 自发辐射光功率 与受激辐射光功率

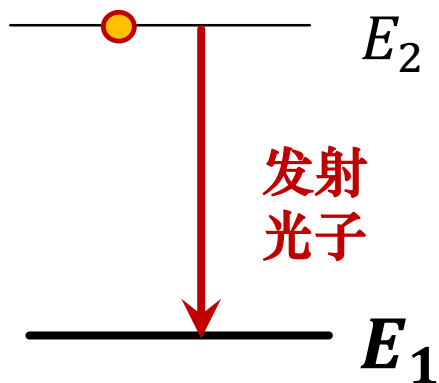


1.3.2 光和物质的相互作用

重点

■ 自发辐射

处于高能级 (E_2) 的粒子 在**没有外界影响时**
发出的光子能量为:



$$h\nu = E_2 - E_1$$

与外界影响无关，自发进行的辐射
——自发辐射

■ 自发辐射的特点

- (1) 每个原子都是**独立的发射单元**，原子之间发射无联系
各个原子开始发光的时间**参差不一**
- (2) 发出的光子**频率相同**，但是**相位随机**，**偏振随机**
- (3) 光子向空间**各个方向传播**

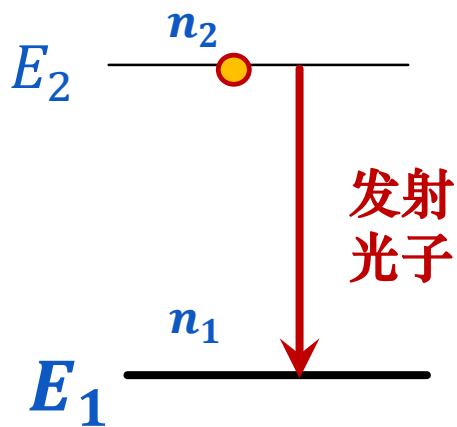
发光过程**随机**

自发辐射的光是**非相干光**

1.3.2 光和物质的相互作用

重点

简化的两能级体系——自发辐射过程



➤ 处于高能级 (E_2) 的粒子数 随时间的变化

$$-dn_2 = A_{21}n_2 dt$$

A_{21} : 爱因斯坦自发辐射系数

A_{21} 的物理意义

单位时间内, 自发辐射的粒子数密度

占处于 E_2 能级总粒子数的比例

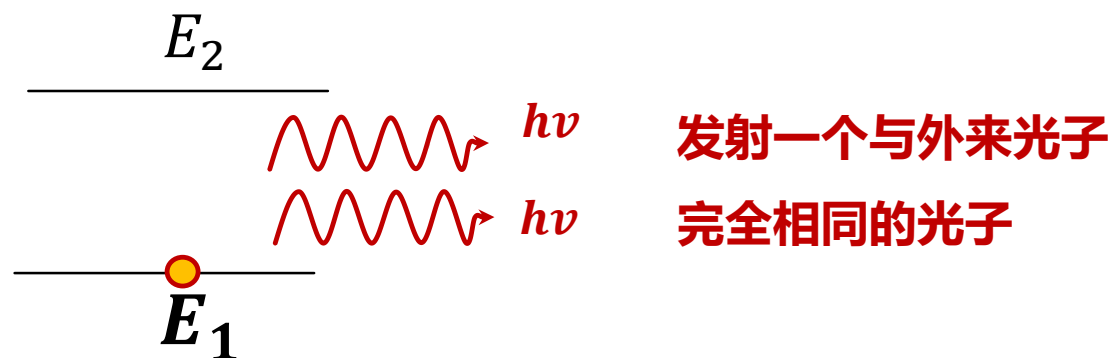
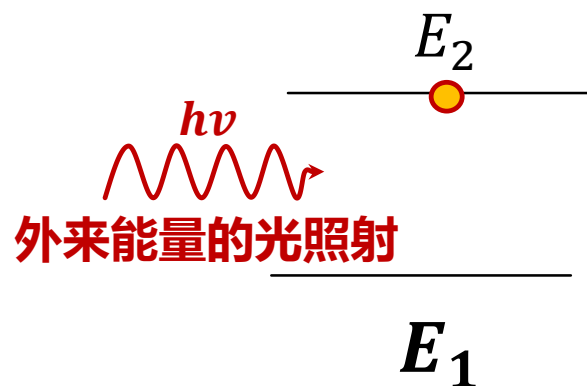
每一个处于 E_2 能级的粒子在单位时间

自发跃迁的几率

1.3.2 光和物质的相互作用

重点

■ 受激辐射过程



$$h\nu = E_2 - E_1$$

■ 受激辐射的特点

- (1) 外来光子的能量必须满足 $h\nu = E_2 - E_1$ ，才能引起受激辐射
- (2) 发出的光子与外来光子完全相同，频率相同、相位相同、偏振相同、传播方向相同
- (3) 受激辐射发射的是相干光

受激辐射的产生
激光的基本过程

1.3.2 光和物质的相互作用

重点

■ 受激辐射的跃迁规律

➤ 处于高能级 (E_2) 的粒子数 随时间的变化

外加单色光场的能量密度 ρ_ν

$$-dn_2 = B_{21} n_2 \rho_\nu dt$$

B_{21} : 爱因斯坦受激辐射系数

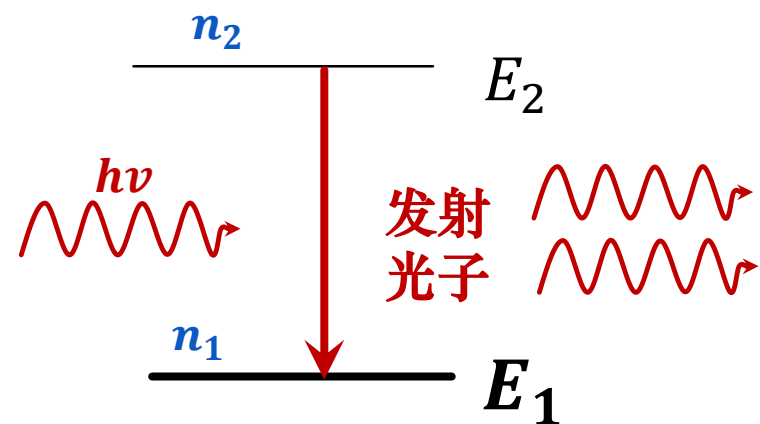
➤ 受激辐射跃迁几率

$$W_{21} = B_{21} \rho_\nu$$

W_{21} 的物理意义

每一个处于 E_2 能级的粒子在外加单色光场下, 单位时间受激跃迁的几率

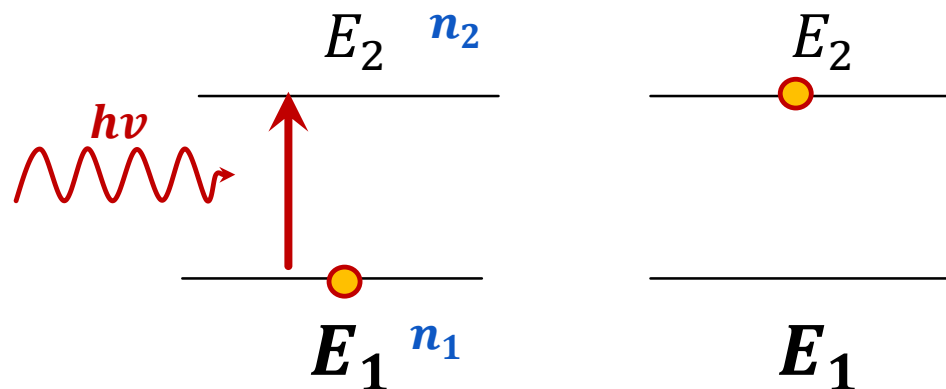
——与外加单色光场的能量密度 ρ_ν 相关



1.3.2 光和物质的相互作用

重点

■ 受激吸收过程



低能级 E_1 的粒子向外加单色光场下，
向高能级 E_2 跃迁

➤ 处于高能级 (E_2) 的粒子数 随时间的变化

外加单色光场的能量密度 ρ_ν

$$+ dn_2 = B_{12} n_1 \rho_\nu dt$$

B_{12} : 爱因斯坦受激吸收系数

➤ 受激吸收 跃迁几率

$$W_{12} = B_{12} \rho_\nu$$

W_{12} 的物理意义

每一个处于 E_1 能级的粒子在外加单色光场下，跃迁到高能级 E_2 的几率

——与外加单色光场的能量密度 ρ_ν 相关

1.3.3 光自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系

■ 自发辐射、受激辐射和受激吸收之间的关系

重点

在能量密度 ρ_v 为外加单色光场的照射下 ($h\nu = E_2 - E_1$) ,

$$A_{21}n_2 dt + B_{21}n_2 \rho_v dt = B_{12}n_1 \rho_v dt$$

自发辐射光子数

受激辐射光子数

受激吸收光子数

n_1 带入,
可以消去 n_2 、 dt 项

n_2 、 n_1 服从
玻尔兹曼分布

$$\frac{n_2/g_2}{n_1/g_1} = e^{-\frac{E_2-E_1}{kT}} = e^{-\frac{h\nu}{kT}}$$

单色能量辐射密度

$$(A_{21} + B_{21}\rho_v) \frac{g_2}{g_1} e^{-\frac{h\nu}{kT}} = B_{12}\rho_v$$



$$\rho_v = \frac{A_{21}}{B_{21}} \frac{1}{\frac{B_{12}g_1}{B_{21}g_2} e^{-\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

1.3.4自发辐射光功率与受激辐射光功率

■ 计算

温度 $T=3000\text{K}$ 的热辐射源，发光波长为 500 nm
计算该光源产生受激辐射的比例是多少？

$$\frac{h\nu}{kT} = \frac{6.63 \times 10^{-34}\text{J} \times 6 \times 10^{14}\text{s}^{-1}}{1.38 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1} \times 3000\text{K}} \approx 10$$

$$\frac{q_{sem}}{q_{em}} = \frac{c^3}{8\pi h\nu^3} \rho_\nu = \frac{1}{\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}} = \frac{1}{e^{10} - 1} \approx \frac{1}{20000}$$



普通光源
以自发辐射为主

激光

以受激辐射为主

- 打破热平衡
- 实现粒子数反转
(即高能级粒子数多于低能级粒子数)
- 单色光的辐射密度是普通光源的 10^{10} 以上

$$\frac{q_{sem}}{q_{em}} = \frac{c^3}{8\pi h\nu^3} \rho_\nu \uparrow$$

1.4 光谱线增宽

1.4.1 光谱线、线型和光谱线宽度

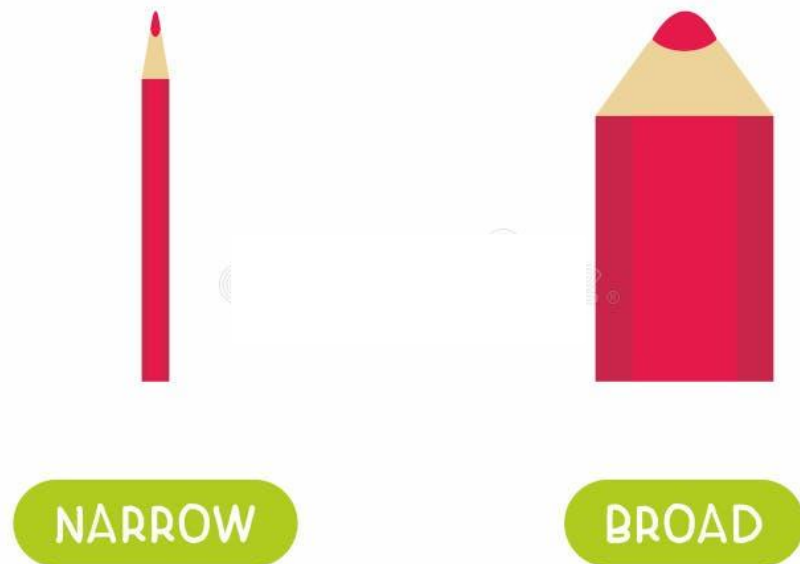
1.4.2 自然增宽

1.4.3 碰撞增宽

1.4.4 多普勒增宽

1.4.5 均匀增宽与非均匀增宽线型

1.4.6 综合增宽



1.4.2 自然增宽

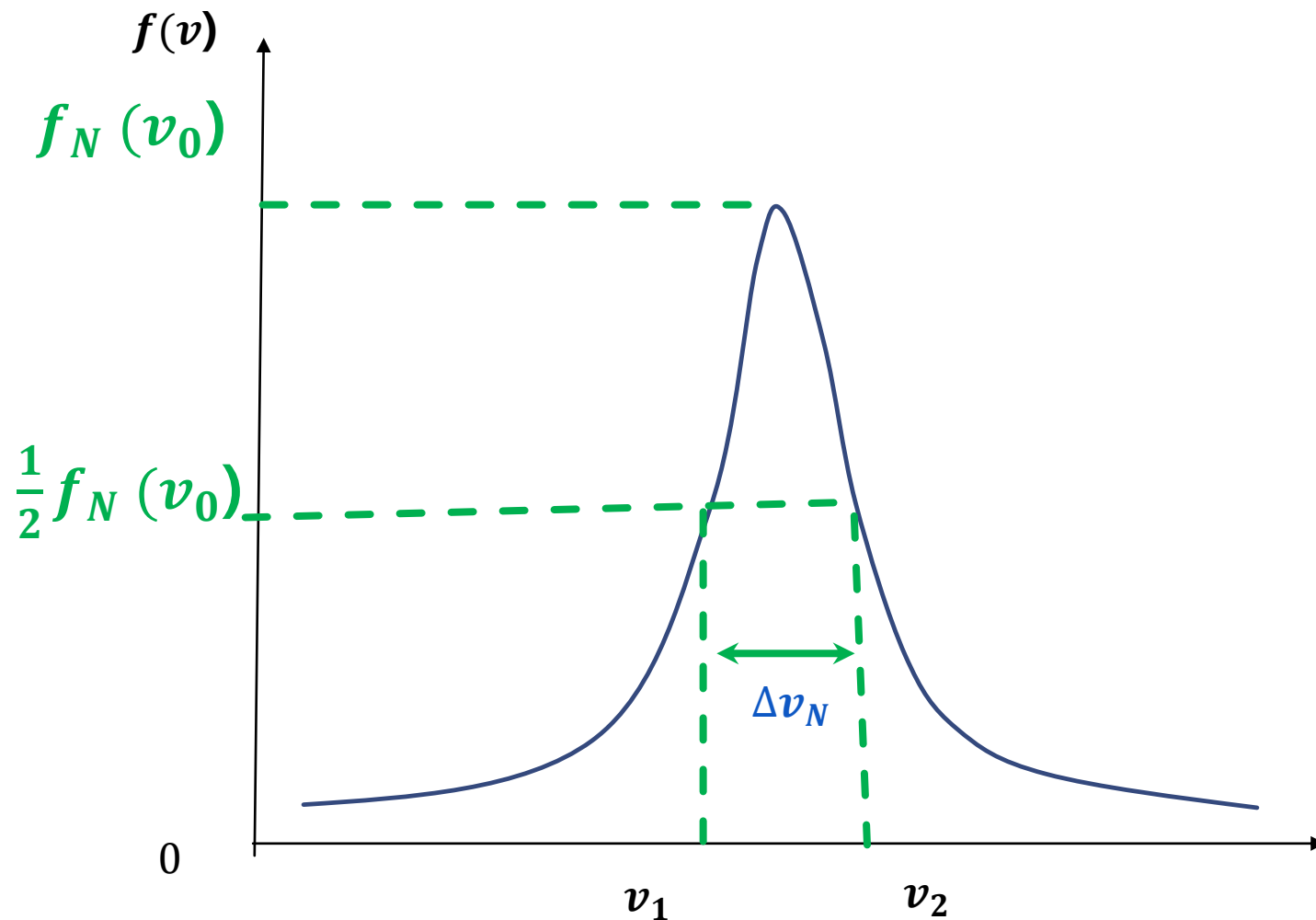
■ $f_N(v)$ 自然增宽线型函数

$$f_N(v) = \frac{1/\tau}{4\pi^2(v - v_0)^2 + (\frac{1}{2\tau})^2}$$

谱线半宽度(线宽):

$$\Delta v_N = \frac{1}{2\pi\tau}$$

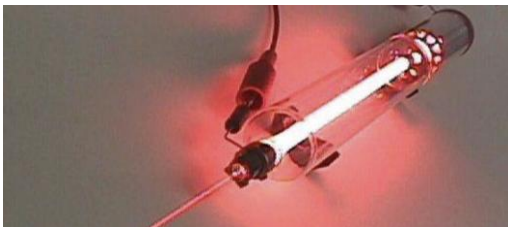
$$f_N(v) = \frac{\Delta v_N/2\pi}{(v - v_0)^2 + (\Delta v_N/2)^2}$$



1.4.2 自然增宽

重点

PRACTICE
MAKES
PERFECT



氦氖激光器 632.8 nm 波长

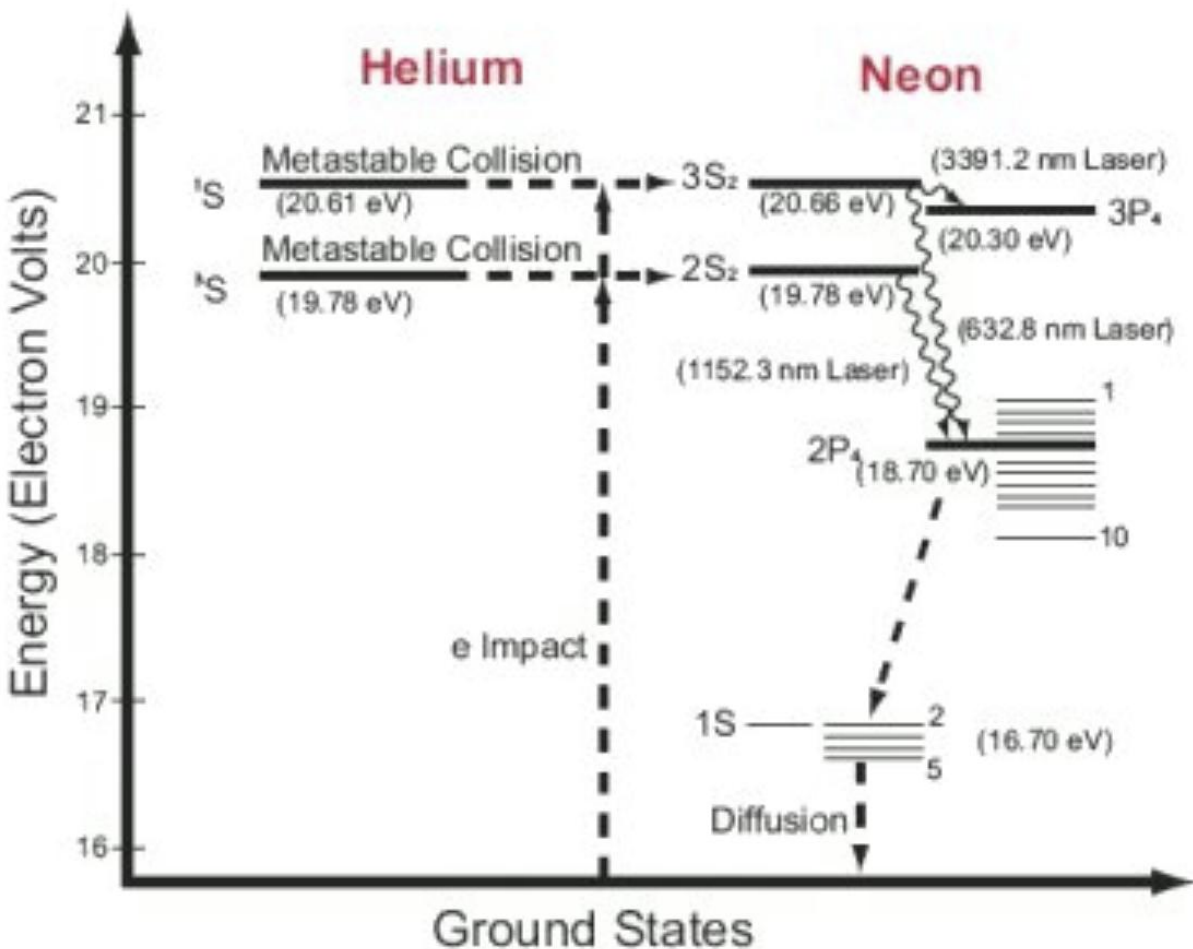
上能级 3S_2 态, 寿命 $\tau_1 = 2 \times 10^{-8} \text{ s}$

下能级 2P_4 态, 寿命 $\tau_2 = 1.2 \times 10^{-8} \text{ s}$

求光谱的频谱宽度?

$$\Delta\nu_N \approx \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{2 \times 10^{-8} \text{ s}} + \frac{1}{1.2 \times 10^{-8} \text{ s}} \right)$$

21 MHz



1.4.3 碰撞增宽

➤ 碰撞增宽

谱线半宽度(线宽)

$$\Delta\nu_c$$

碰撞增宽线型函数

$$f_c(\nu)$$

$$f_c(\nu) = \frac{\Delta\nu_c/2\pi}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta\nu_c/2)^2}$$

碰撞过程使得激发态能级寿命变短，与自然展宽模型类似
激发态能级寿命变短，频谱进一步展宽

1.4.4 多普勒增宽

多普勒展宽的
线型函数

$$f_D(\nu) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mc^2(\nu-\nu_0)^2}{2kT\nu_0^2}} \frac{c}{\nu_0}$$

谱线半宽度

$$\Delta\nu_D = 2\nu_0 \left(\frac{2kT}{mc^2} \ln 2 \right)^{1/2}$$

$$f_D(\nu) = \frac{2}{\Delta\nu_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-4\ln 2 \left(\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu_D} \right)^2}$$

↑
高斯型函数

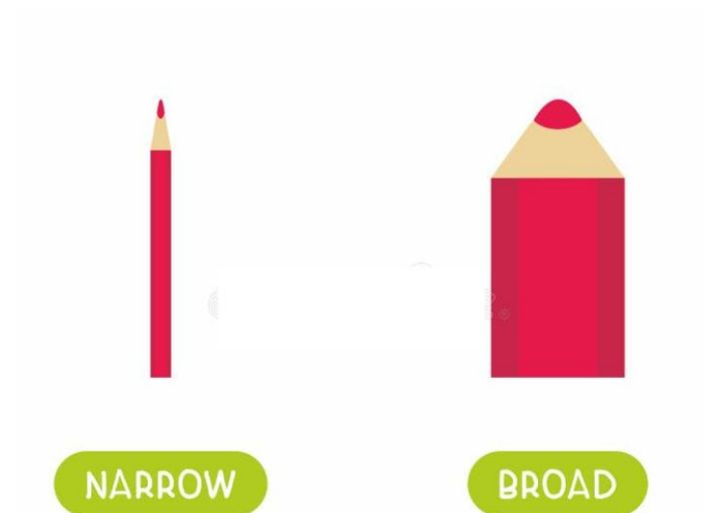
1.5 激光形成条件

激光 Laser

受激辐射的光放大

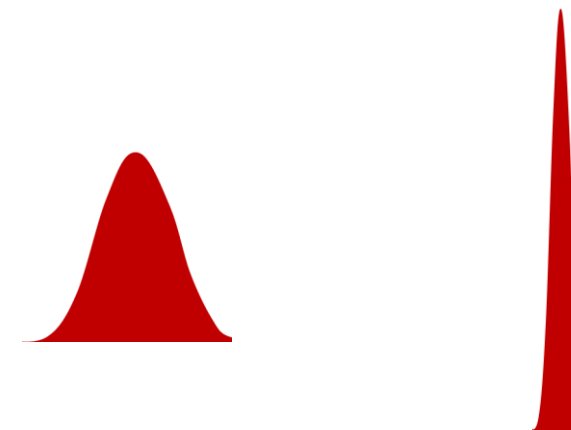
Light Amplification by

Stimulated Emission of Radiation



1.5.1 介质中光的受激辐射放大

1.5.2 光学谐振腔和阈值条件



激光 Laser

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

➤ **增益介质 Gain Medium , Active Medium**

激光的工作物质，其激活粒子（原子、分子或离子）有适合产生受激辐射的能级结构

➤ **激励源（泵浦） Energy Source, Pump Source**

能够将下能级的粒子泵浦到上能级，实现粒子数反转

➤ **光学谐振腔 Optical Resonator, Laser Cavity**

增长激活介质的长度，控制光的传播方向，选择被放大的受激辐射光频率，
提高单色性（谱线窄）

第二章 激光器的工作原理

The Working Principle of Laser

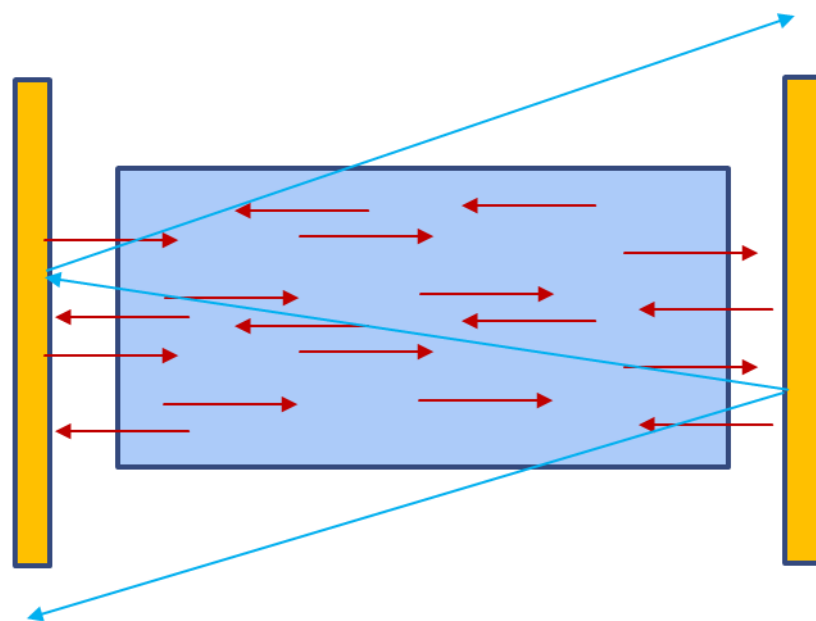
2.1 光学谐振腔与稳定性



2.1.1 共轴球面谐振腔的稳定性条件

2.1.2 共轴球面镜的稳定图及其分类

2.1.3 稳定图的应用



2.1.1 共轴球面谐振腔的稳定性条件

重点

■ 稳定性条件

稳定性条件

$$0 < \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) < 1$$

$\left(1 - \frac{L}{R_1}\right)$, $\left(1 - \frac{L}{R_2}\right)$ 同时为正, 或同时为负数

两镜面的曲率半径为正时 ($R_1, R_2 > 0$, 凹面镜), 必须同时大于腔长, 或者同时小于腔长;

两镜面的曲率半径为负时 ($R_1, R_2 < 0$, 凸面镜), 稳定性条件右边不成立;

曲率半径一正, 一负, 具体讨论

2.1.2 共轴球面镜的稳定图及其分类

重点

稳定性条件

$$0 < \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) < 1$$

令

$$g_1 = \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \quad g_2 = \left(1 - \frac{L}{R_2}\right)$$

稳定腔

$$0 < g_1 g_2 < 1$$

(图中空白部分, 包括原点 0)

临界腔

$$g_1 g_2 = 0 \text{ 或 } g_1 g_2 = 1$$

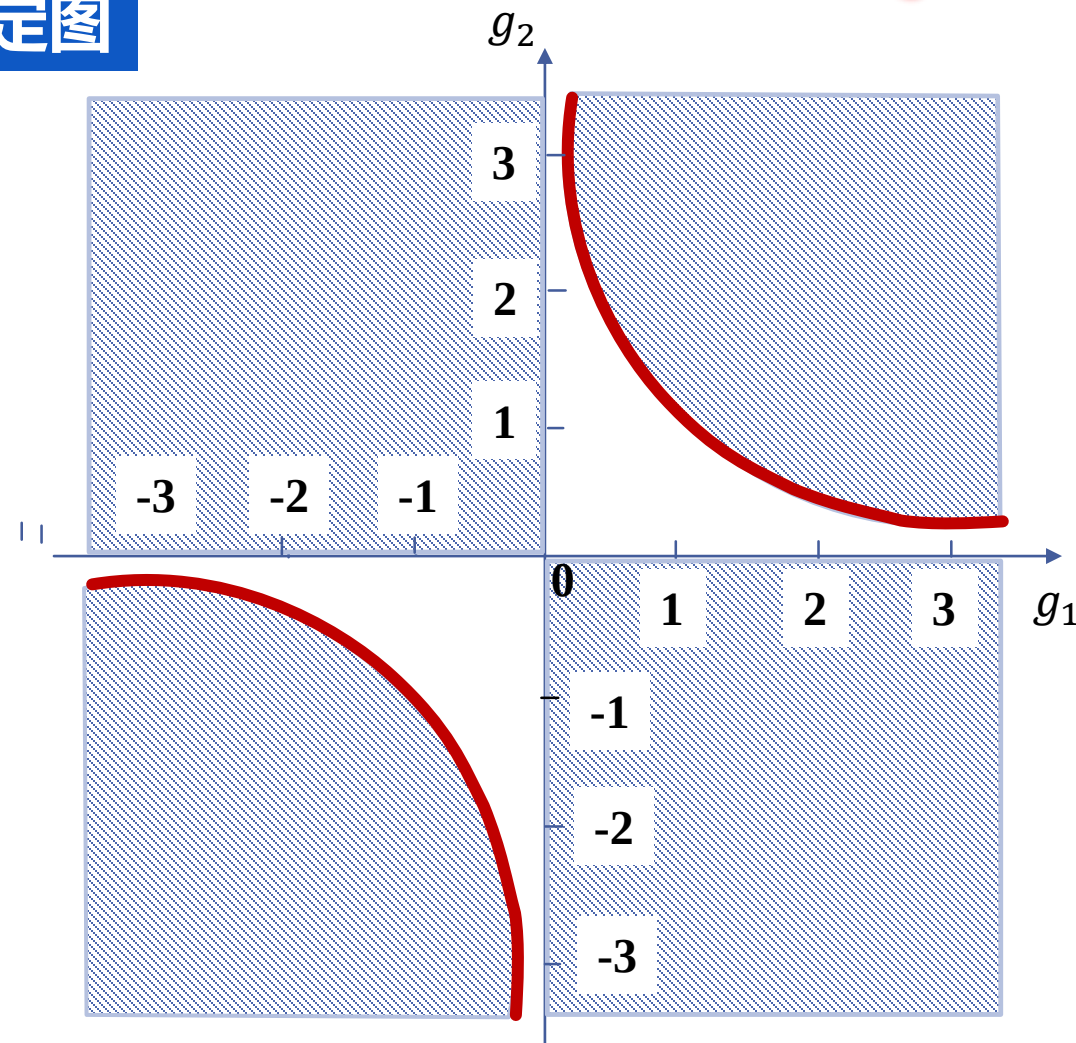
(图中红线)

非稳腔

$$g_1 g_2 < 0 \text{ 或 } g_1 g_2 > 1$$

(图中斜线区间)

稳定图



3. (a) 要制作一个腔长 $L=60\text{ cm}$ 的对称稳定腔,求反射镜的曲率半径取值范围。
(b) 稳定腔的一块反射镜的曲率半径 $R_1=4L$,求另一块反射镜的曲率半径的取值范围。
4. 稳定谐振腔的两块反射镜,其曲率半径分别为 $R_1=40\text{ cm}$, $R_2=100\text{ cm}$,求腔长 L 的取值范围。

2.2 速率方程与粒子数反转



2.2.1 三能级系统与四能级系统

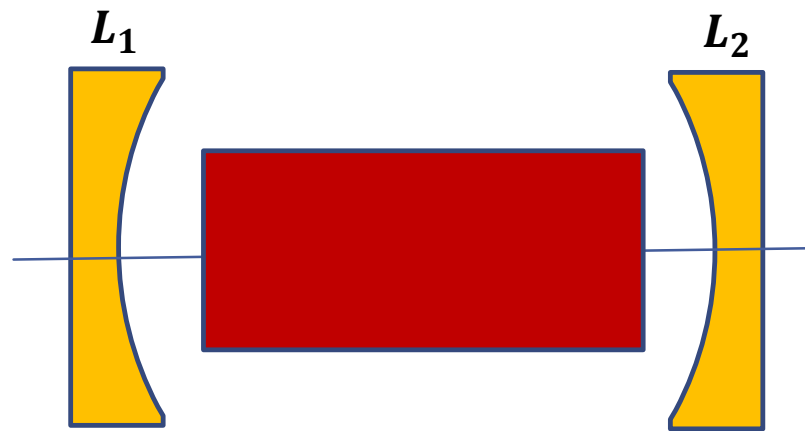
2.2.2 速率方程

2.2.3 稳态工作时的粒子数密度反转分布

2.2.4 小信号工作时的粒子数密度反转分布

2.2.5 均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布

2.2.6 均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应



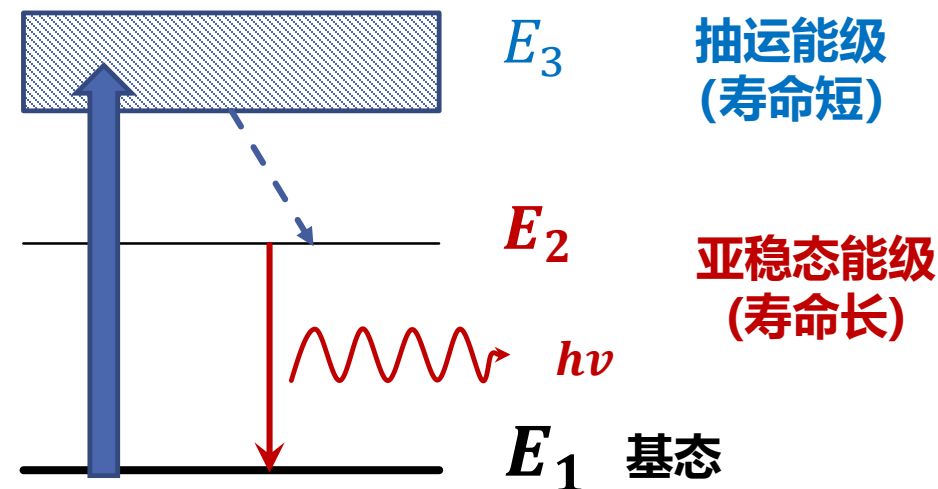
2.2.1 三能级系统与四能级系统

重点

■ 三能级系统

- 产生激光的**下能级** E_1 是基态能级
- 激光的**上能级** E_2 是亚稳态能级
- E_3 是抽运能级
非单一，所有高于 E_2 的激发态能级

当下能级 E_1 的粒子多于一般抽运到 E_2 后
粒子数反转，产生受激辐射放大
下能级粒子数较多，不易反转



2.2.1 三能级系统与四能级系统

重点

■ 四能级系统

➤ 产生激光的下能级 E_1 不是基态能级，是激发态
常温下粒子数为空

➤ 激光的上能级 E_2 是亚稳态能级

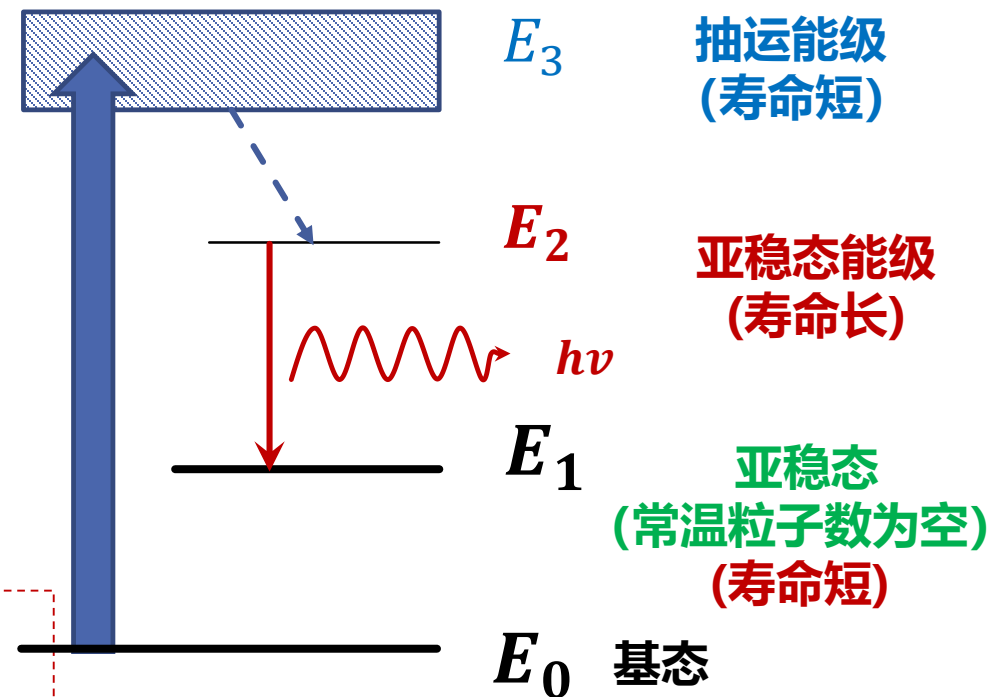
➤ E_3 是抽运能级

非单一，所有高于 E_2 的激发态能级

当下能级 E_1 的粒子多于一般抽运到 E_2 后

粒子数反转，产生受激辐射放大

下能级粒子空，极容易反转（所需激励能量少）



2.2.2 速率方程

各能级上的粒子数密度随时间变化的速率方程组

单位时间内
 E_2 能级粒子数密度的增加

$$\frac{dn_2}{dt} = R_2 - n_2 A_2 - (n_2 B_{21} - n_1 B_{12})\rho f(v)$$

单位时间内
 E_1 能级粒子数密度的增加

$$\frac{dn_1}{dt} = R_1 + n_2 A_{21} - n_1 A_{21} + (n_2 B_{21} - n_1 B_{12})\rho f(v)$$

总粒子数

$$n = n_0 + n_1 + n_2$$

原则上可以计算出任何时刻各能级上的粒子数量
可以用来研究上下能级之间粒子数密度反转问题

2.2.3 稳态工作时的粒子数密度反转分布

下能级 E_1 粒子数

$$n_1 = (R_1 + R_2)\tau_1$$

上能级 E_2 粒子数

$$n_2 = \frac{R_2\tau_2 + (R_1 + R_2)\tau_1\tau_2 B_{21}\rho f(\nu)}{1 + \tau_2 B_{21}\rho f(\nu)}$$

上下能级
粒子数反转分布
 Δn

$$\Delta n = n_2 - n_1$$

$$= \frac{R_2\tau_2 + (R_1 + R_2)\tau_1\tau_2 B_{21}\rho f(\nu)}{1 + \tau_2 B_{21}\rho f(\nu)} - (R_1 + R_2)\tau_1$$

$$= \frac{R_2\tau_2 - (R_1 + R_2)\tau_1}{1 + \tau_2 B_{21}\rho f(\nu)} = \frac{\Delta n^0}{1 + \tau_2 B_{21}\rho f(\nu)}$$

稳态情况下,

粒子数密度反转分布值与各参量之间的关系

2.2.4 小信号工作时的粒子数密度反转分布

$$\Delta n^0 = R_2 \tau_2 - (R_1 + R_2) \tau_1$$

小信号时，粒子数密度在能级间的反转分布 (Δn^0)与

- 能级寿命、抽运速率相关
- E_2 能级寿命要长（上能级粒子不容易通过非受激辐射离开）
- E_1 能级寿命要短（下能级粒子很快衰减）
- 激励源：

对介质的 E_2 能级的抽运速率 R_2 越大越好；

对介质的 E_1 能级的抽运速率 R_1 越大越好

2.2.5 均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布

重点

上下能级粒子数
反转分布 Δn

$$\Delta n = n_2 - n_1 = \frac{R_2 \tau_2 - (R_1 + R_2) \tau_1}{1 + \tau_2 B_{21} \rho f(v)} = \frac{\Delta n^0}{1 + \tau_2 B_{21} \rho f(v)}$$

中心频率处: $v = v_0$ $\tau_2 B_{21} \rho f(v_0) = I/I_s$

非中心频率处: $v \neq v_0$ $\tau_2 B_{21} \rho f(v) = I f(v)/I_s f(v_0)$

均匀增宽型介质
上下能级粒子数
反转分布 Δn

$$\Delta n = \frac{\Delta n^0}{1 + I f(v)/I_s f(v_0)} = \begin{cases} \frac{\Delta n^0}{1 + I/I_s} & v = v_0 \\ \frac{[(v - v_0)^2 + (\Delta v/2)^2] \Delta n^0}{(v - v_0)^2 + (1 + I/I_s)(\Delta v/2)^2} & v \neq v_0 \end{cases}$$

均匀增宽型介质, 粒子数密度反转分布值

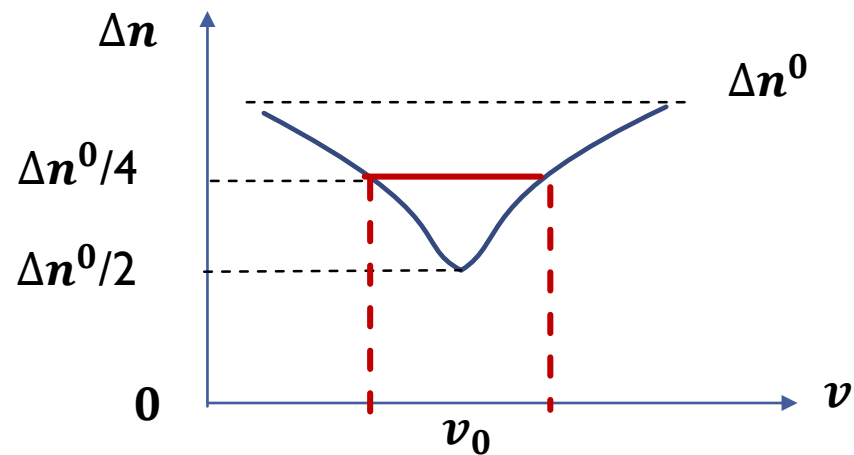
与腔内光强 I , 光波频率 v , 光波的中心频率 v_0 , 介质饱和光强 I_s

Δn^0 中激励源的抽运速度 R_1, R_2 , 上下能级寿命 τ_2, τ_1

2.2.6 均匀增宽型介质粒子数密度反转分布的饱和效应

使介质产生饱和作用的
频率范围

$$\nu - \nu_0 = \pm \sqrt{1 + I/I_s} \frac{\Delta\nu}{2}$$



均匀增宽型介质
上下能级粒子数
反转分布 Δn

$$\Delta n = \frac{\Delta n^0}{1 + I f(\nu)/I_s f(\nu_0)} = \begin{cases} \frac{\Delta n^0}{1 + I/I_s} & \nu = \nu_0 \\ \frac{[(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta\nu/2)^2] \Delta n^0}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + I/I_s)(\Delta\nu/2)^2} & \nu \neq \nu_0 \end{cases}$$

Δn 无法通过实验直接测定

介质的增益系数

$$G = (n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1) B_{21} f(\nu) h\nu \frac{\mu}{c}$$

$$I(z) = I(0) e^{Gz}$$



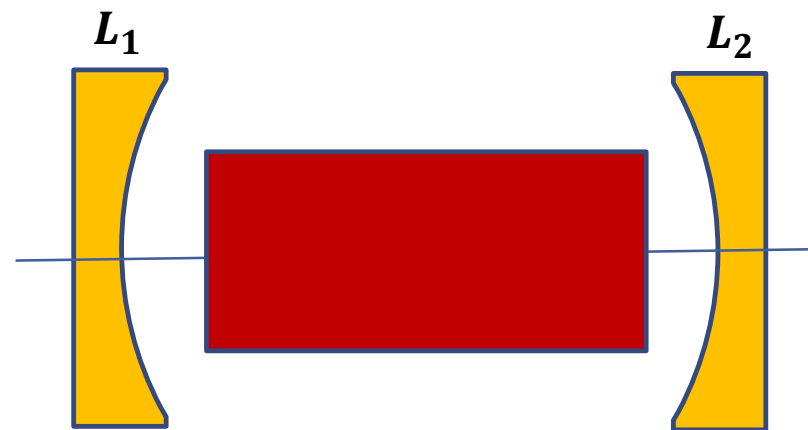
1.5 激光形成的条件

2.3均匀增宽介质的增益系数和增益饱和



2.3.1 均匀增宽介质的增益系数

2.3.2 均匀增宽介质的增益饱和



洛伦兹
更尖
对称
很长 (肥尾)
仍有明显贡献



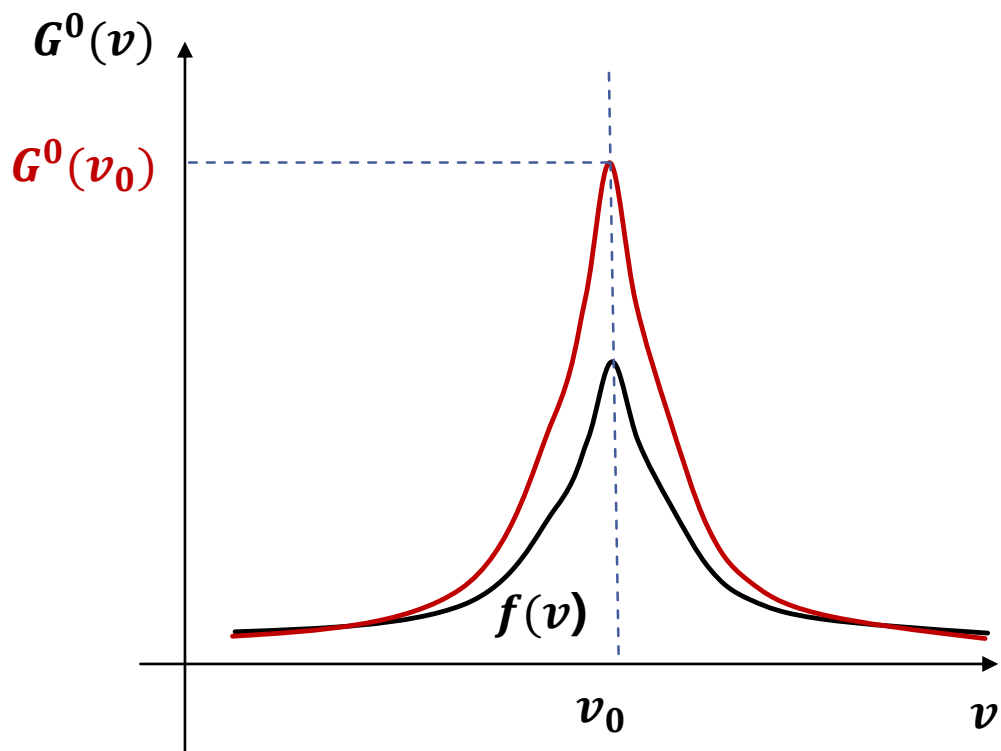
2.3.1 均匀增宽介质的增益系数

均匀增宽介质的
增益系数

$$G(\nu) = \frac{G^0(\nu)}{1 + I f(\nu) / I_s f(\nu_0)}$$

$$G^0(\nu) = \Delta n^0 B_{21} f(\nu) h \nu_0 \frac{\mu}{c}$$

与光强无关，是光频率 ν 的函数



说明不同频率的光，有不同的小信号增益系数
 $G^0(\nu)$ 与线型函数 $f(\nu)$ 变化规律相同

谱线中心处 $G^0(\nu_0)$ 最大
随之频率对中心频率的偏离， $G^0(\nu)$ 迅速减小

2.3.2 均匀增宽介质的增益饱和

重点

- 入射光的光强很弱时 增益系数是个常数
- 入射光的光强增加到一定程度时 增益系数随光强的增大而减小 ——增益饱和

腔内光强增强，受激辐射几率越大



上能级的粒子数密度减少的就越多



粒子数反转分布值下降的越快 $\Delta n \downarrow$



增益下降 $G(\nu) = \Delta n B_{21} f(\nu) h\nu \frac{\mu}{c} \downarrow$

三种情况

1. 介质对频率为 ν_0 、光强为 I 的光波的增益系数
2. 介质对频率为 ν 、光强为 I 的光波的增益系数
3. 频率为 ν 、光强为 I 的强光作用下的增益介质对另一小信号光波 $i(\nu_i)$ 的增益系数

2.3.2 均匀增宽介质的增益饱和

介质对频率为 ν_0 、光强为 I 的光波的增益系数 (中心频率)

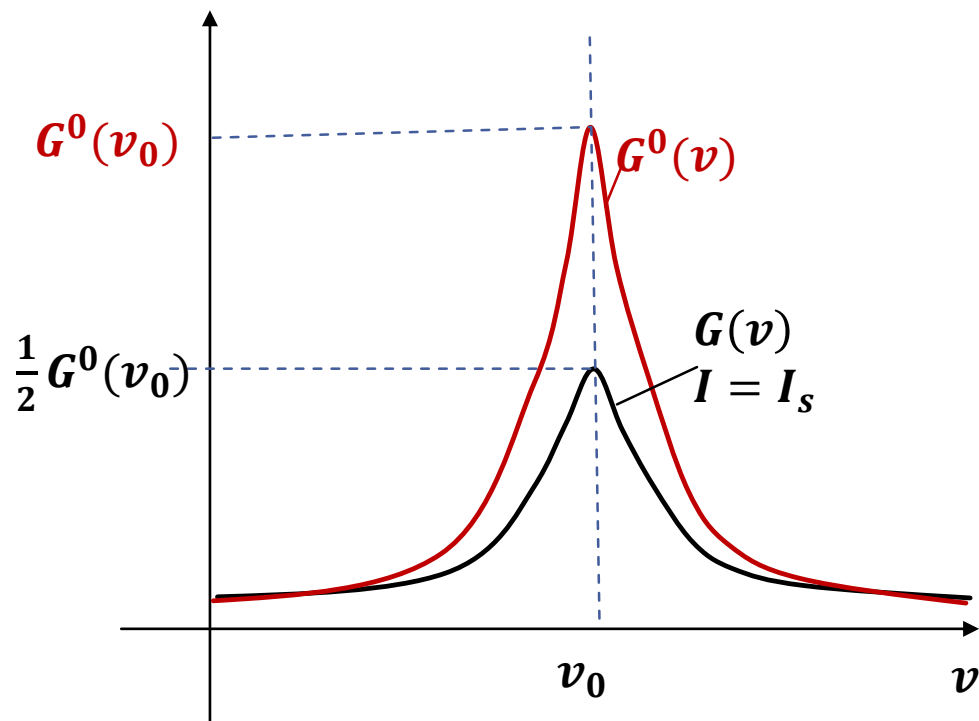
饱和光强

$$G(\nu_0) = \frac{G^0(\nu_0)}{1 + I/I_s}$$

- 氦氖激光器 (632.8 nm) : $I_s \approx 0.3 \text{ W/mm}^2$
- 氩离子激光器 (514.5 nm) : $I_s \approx 7 \text{ W/mm}^2$
- 纵向二氧化碳激光器 (10.6 μm) : $I_s \approx 2 \text{ W/mm}^2$

2.3.2 均匀增宽介质的增益饱和

介质对频率为 ν 、光强为 I 的光波的增益系数 (非中心频率)



增益系数

$$G(\nu) = \frac{(\Delta\nu/2)^2}{(\nu - \nu_0)^2 + (1 + I/I_s)(\Delta\nu/2)^2} G^0(\nu_0)$$

2.4 非均匀增宽介质的增益饱和



2.4.1 介质在**小信号**时的**粒子数密度反转分布**值

2.4.2 非均匀增宽介质在**小信号**时的**增益系数**

2.4.3 非均匀增宽介质**稳态**粒子数密度反转分布

2.4.4 非均匀增宽介质**稳态**情况下的**增益饱和**



2.4.1 介质在小信号时的粒子数密度反转分布值

非均匀增宽介质
粒子数反转分布值

$$\Delta n^0(R_1) dR_1 = \Delta n^0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mR_1^2}{2kT}} dR_1$$

速度分布在 $R_1 \sim R_1 + dR_1$

光的频率 $\longleftarrow$ 粒子热运动的速度

$$v_1 = v_0(1 + R_1/c) \longrightarrow dR_1 = \frac{c}{v_0} dv_1$$

频率分布在 $v_1 \sim v_1 + dv_1$

$$\Delta n^0(v_1) dv_1 = \Delta n^0 \frac{c}{v_0} \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{m(v_1 - v_0)^2}{2kT v_0^2}} dv_1$$

非均匀增宽介质
粒子数反转分布值

$$\Delta n^0(v_1) dv_1 = \Delta n^0 f_D(v_1) dv_1$$

遵循高斯分布，中心频率也是 v_0 ，线宽远大于均匀增宽的洛伦兹分布

2.4.2 非均匀增宽介质在小信号时的增益系数

增益系数

$$G = \Delta n B_{21} f(\nu) h\nu \frac{\mu}{c}$$

非均匀增宽介质在小信号 增益系数

$$G_D^0(\nu) = \Delta n^0 B_{21} f_D(\nu) h\nu \frac{\mu}{c}$$

$$f_D(\nu) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} e^{-\frac{mc^2(\nu-\nu_0)^2}{2kT\nu_0^2}} \frac{c}{\nu_0}$$

$$f_D(\nu) = \frac{2}{\Delta\nu_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-4\ln 2 \left(\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu_D} \right)^2}$$

中心频率处 小信号增益系数

$$G_D^0(\nu_0) = \Delta n^0 B_{21} h\nu_0 \frac{2\mu}{c\Delta\nu_D} \left(\frac{\ln 2}{\pi} \right)^2$$

2.4.3 非均匀增宽介质稳态粒子数密度反转分布

- 当频率为 ν_1 , 强度为 I 的光传播时, 对于中心频率为 ν_1 的粒子

$$\Delta n(\nu_1) = \frac{\Delta n^0(\nu_1)}{1 + I/I_s} f_D(\nu_1)$$

- 当频率为 ν_1 , 强度为 I 的光传播时, 对于中心频率为 ν 的粒子 (非 ν_1 的粒子)

$$\Delta n(\nu) = \frac{\Delta n^0(\nu)}{1 + If(\nu)/I_s f(\nu_1)} f_D(\nu)$$

代入洛伦兹线型函数

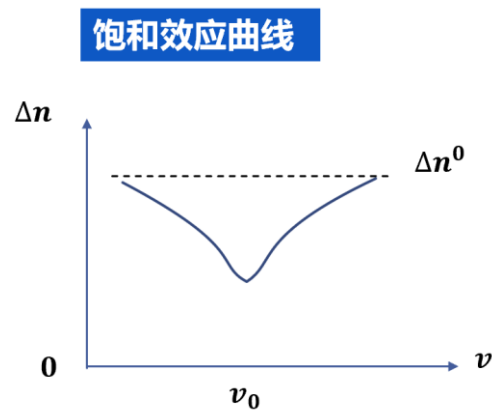
$$= \frac{[(\nu - \nu_1)^2 + (\Delta\nu/2)^2] \Delta n^0}{(\nu - \nu_1)^2 + (1 + I/I_s)(\Delta\nu/2)^2} f_D(\nu)$$

相当于在高斯分布上, 卷积了均匀增宽的粒子数分布

2.4.3 非均匀增宽介质稳态粒子数密度反转分布

重点

“烧孔”效应



$$\Delta n(\nu) = \frac{[(\nu - \nu_1)^2 + (\Delta \nu / 2)^2] \Delta n^0}{(\nu - \nu_1)^2 + (1 + I/I_s)(\Delta \nu / 2)^2} f_D(\nu)$$

■ 孔的宽度

$$\delta \nu = (\Delta \nu / 2)(1 + I/I_s)^{1/2}$$

■ 孔的深度

$$\Delta n^0(\nu_1) - \Delta n(\nu_1) = \frac{I/I_s}{1 + I/I_s} \Delta n^0(\nu_1)$$

■ 孔的面积

$$\delta S \approx \Delta n^0(\nu_1) \Delta \nu \frac{I/I_s}{(1 + \frac{I}{I_s})^{1/2}}$$

与受激辐射功率成正比

2.4.4 非均匀增宽介质稳态情况下的增益饱和

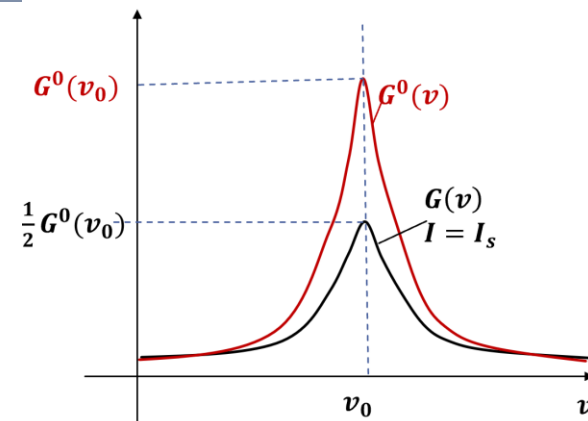
介质对频率为 ν_1 、光强为 I 的光

$I = I_s$ 时

均匀增宽介质的
增益系数

$$G(\nu_1) = \frac{G^0(\nu_1)}{1 + I/I_s}$$

增益下降一半

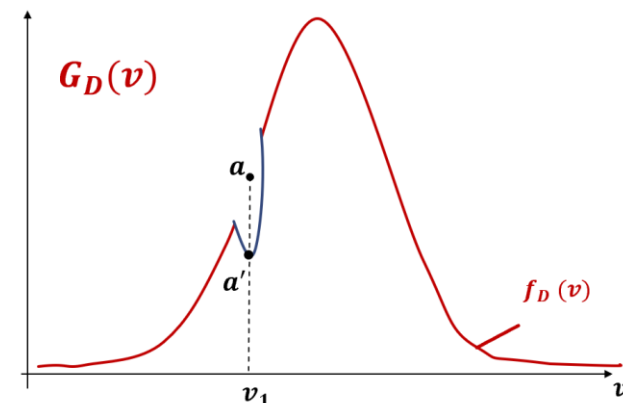


各频率光波下降同样倍数

非均匀增宽介质的
增益系数

$$G_D(\nu_1) = \frac{G_D^0(\nu_1)}{\sqrt{1 + I/I_s}}$$

增益下降 $1/\sqrt{2}$



只在烧孔内下降，
不同频率下降不同

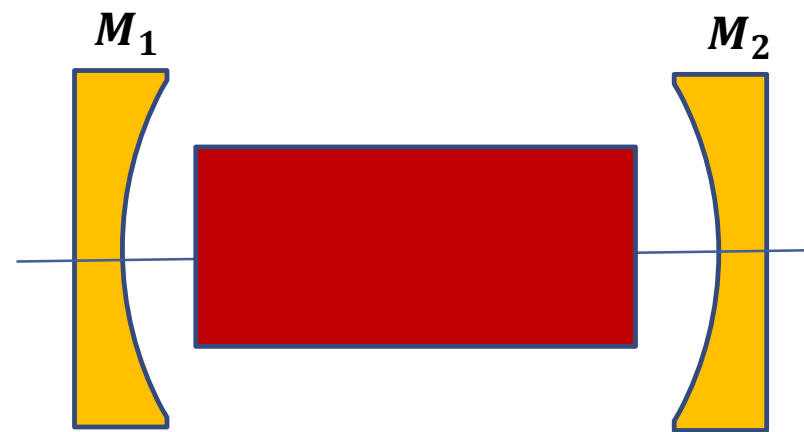
2.5 激光器的损耗与阈值条件

2.5.1 激光器的损耗

2.5.2 激光谐振腔内形成稳定光强的过程

2.5.3 阈值条件

2.5.4 对介质能级的选取讨论



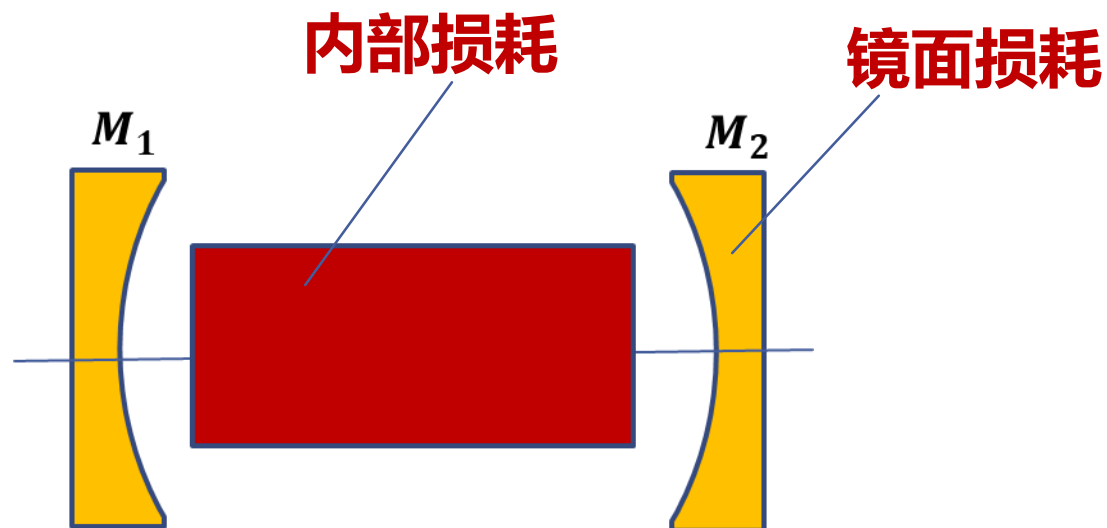
增益



损耗

■ 激光器的损耗

- 第一类： 谐振腔内增益介质的内部损耗——内部损耗
- 第二类： 谐振腔内镜面上的损耗——镜面损耗



2.5.2 激光谐振腔内形成稳定光强的过程



部分反镜

$$r_1 < 1$$

$$t_1 \neq 0$$

全反镜

$$r_2 \approx 1$$

$$t_2 \approx 0$$

腔内稳定出光过程

➤ 光强接近介质的饱和光强时



饱和光强

$$I_s = \frac{\pi c \Delta \nu}{2 \mu \tau_2 B_{21}}$$

由介质的线宽，折射率，
上能级寿命，以及受激辐射几率
等本征特性决定

2.2.5 均匀增宽型介质的粒子数密度反转分布

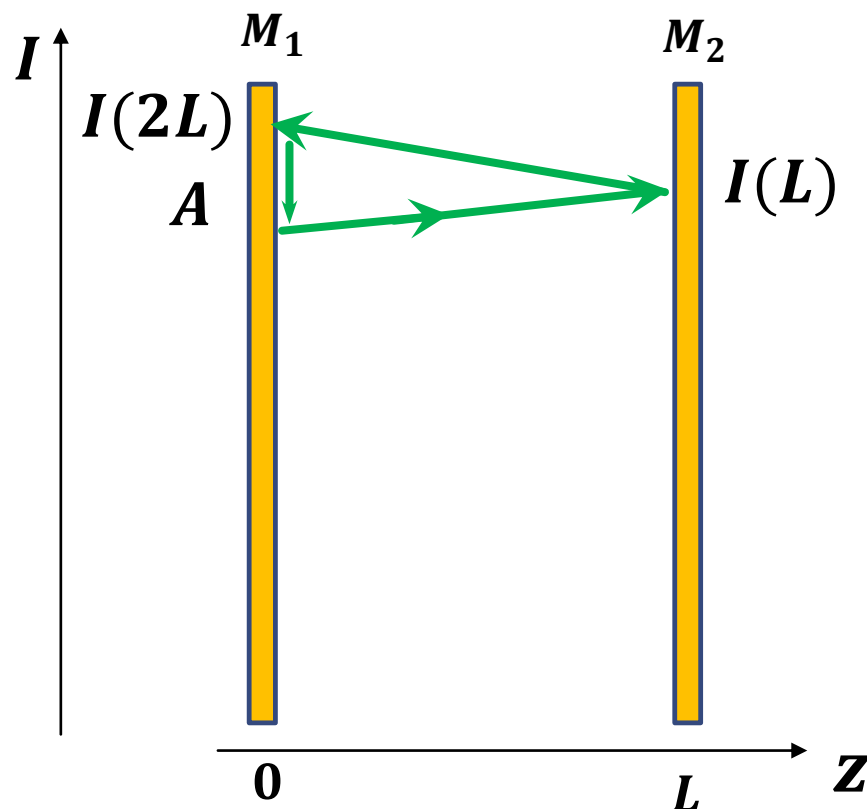
➤ 增益系数（均匀增宽）
进一步减小，放大速率变慢

$$G = \frac{G^0}{1 + I/I_s}$$

➤ 增益放大，仅够补偿损耗，无剩余时
光在腔内往返一圈，强度不变，放大倍数等于1

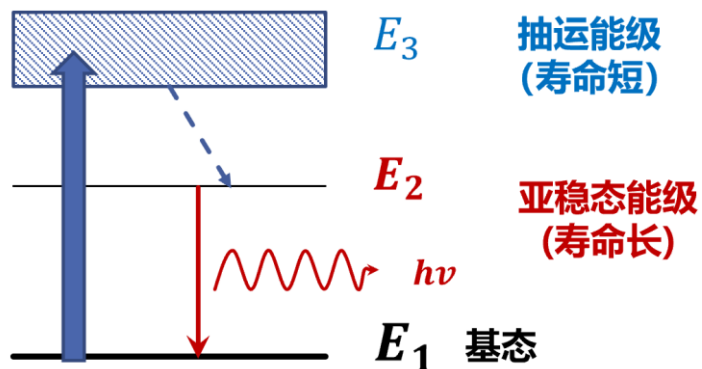
$$K = I_2/I_1 = r_1 r_2 \exp[(G - a_{\text{内}})2L] = 1$$

透射
变成
 I_2



2.5.4 对介质能级的选取讨论

■ 三能级系统

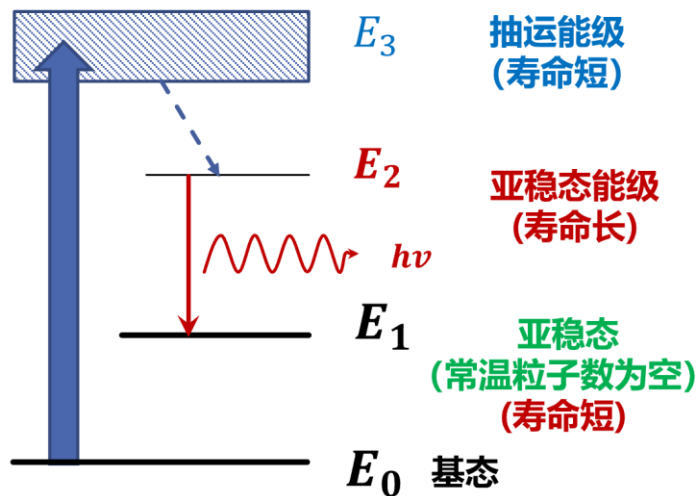


➤ E_2 能级的粒子数要满足

$$n_2 \geq n_1 + \Delta n_{\text{阈}}$$

三能级系统需要较大的抽运功率

■ 四能级系统



➤ 粒子数

$$\Delta n_{\text{阈}} = \frac{8\pi h\nu^2 u^2 \tau a_{\text{总}}}{c^2 f(\nu)}$$

$$a_{\text{总}} = a_{\text{内}} - \frac{1}{2L} \ln(r_1 r_2)$$

2.5.3 阈值条件

腔内的放大倍数:

$$K = I_2/I_1 = r_1 r_2 \exp[(G - a_{\text{内}})2L] \geq 1$$

$$G \geq \boxed{a_{\text{内}} - \frac{1}{2L} \ln(r_1 r_2)} \text{ —— 总损耗 } a_{\text{总}} \quad G \geq a_{\text{总}}$$

增益系数的阈值

(G 的下限: $G_{\text{阈}}$)

➤ 均匀增宽介质

$$G_{\text{阈}} = \frac{G^0}{1 + I/I_s} = a_{\text{总}}$$

➤ 非均匀增宽介质

$$G_{D\text{阈}} = \frac{G_D^0}{\sqrt{1 + I/I_s}} = a_{\text{总}}$$

粒子数反转与增益的关系

$$G = \Delta n B_{21} f(\nu) h\nu \frac{\mu}{c}$$

$$\Delta n_{\text{阈}} = \frac{a_{\text{总}} c}{B_{21} f(\nu) h\nu \mu}$$

$$\Delta n_{\text{阈}} = \frac{8\pi h\nu^2 u^2 \tau a_{\text{总}}}{c^2 f(\nu)}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h\nu^3 u^3}{c^3}$$

$$\tau = 1/A_{21}$$

1.3.2 光和物质的相互作用



粒子数密度反转
分布值的阈值 ($\Delta n_{\text{阈}}$)

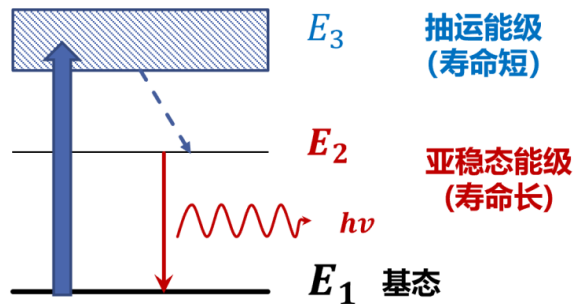
2.5.4 对介质能级的选取讨论

重点

■ 三能级系统

到达阈值时: $n_2 = n_1 + \Delta n_{\text{阈}} = n/2$

因自发辐射减少的粒子数密度 (单位时间内)



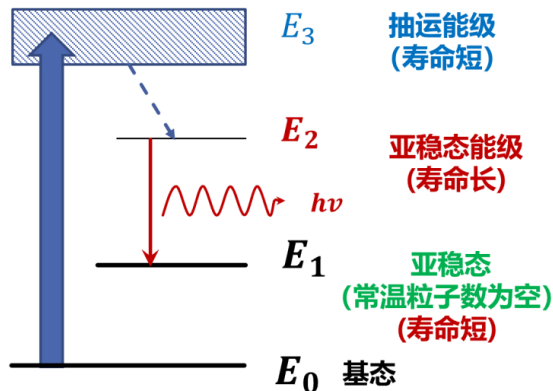
$$A_{21}n_2 \approx \frac{n}{2\tau_{21}}$$

阈值抽运功率

工作介质体积V

$$P = A_{21}n_2 h\nu_{13}V \approx \frac{n h\nu_{13}V}{2\tau_{21}}$$

■ 四能级系统



阈值抽运功率

$\Delta n_{\text{阈}}$

$$P = A_{21}\Delta n_{\text{阈}} h\nu_{03}V \approx \frac{\Delta n_{\text{阈}} h\nu_{03}V}{\tau_{21}}$$

Enjoy the Journey of Laser

— Laser Exploration —